答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**D**	11	**B**	21	**B**
2	**B**	12	**A**	22	**B**
3	**D**	13	**C**	23	**A**
4	**C**	14	**A**	24	**A**
5	**A**	15	**C**	25	**A**
6	**C**	16	**C**	26	**A**
7	**A**	17	**C**	27	**D**
8	**D**	18	**C**	28	**D**
9	**B**	19	**C**	29	**D**
10	**D**	20	**B**	30	**D**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**C**	36	**A**	41	**D**
32	**D**	37	**C**	42	**C**
33	**B**	38	**A**	43	**A**
34	**D**	39	**D**	44	**C**
35	**C**	40	**B**	45	**A**

題號	解答及評分要點	答案
1.	公分母為$(v-3)(4v+1)$。 原式$=\dfrac{2(4v+1)+5(v-3)}{(v-3)(4v+1)}$。 展開分子： $2(4v+1)+5(v-3)=8v+2+5v-15$。 合併同類項： $8v+5v+2-15=13v-13$。 分子$=13(v-1)$，與分母沒有共同因式。 所以原式$=\dfrac{13v-13}{(v-3)(4v+1)}$。	D
2.	先統一底數：$25=5^2$， $125=5^3$。 分子： $25^{j-1}=(5^2)^{j-1}=5^{2j-2}$。 分母： $5^{2j+3}\times 125^{j-2}=5^{2j+3}\times 5^{3j-6}$。 同底數相乘，指數相加： $(2j+3)+(3j-6)=5j-3$。 同底數相除，指數相減： $(2j-2)-(5j-3)=2j-2-5j+3$。 所得指數$=1-3j$， 所以原式$=5^{1-3j}$。	B
3.	利用$(A-B)^2=A^2-2AB+B^2$，分別展開。 $(4r-s)^2=(4r)^2-2\times 4r\times s+s^2$。 $=16r^2-8rs+s^2$。	D

題號	解答及評分要點	答案
3. （續）	$(2r-3s)^2=(2r)^2-2\times2r\times3s+(3s)^2$。 $=4r^2-12rs+9s^2$。 相加後， r^2項為$(16+4)r^2=20r^2$。 rs項為$(-8-12)rs=-20rs$， s^2項為$(1+9)s^2=10s^2$。 所以原式$=20r^2-20rs+10s^2$。	
4.	有效數字由首個非零數字7開始計算。 0.007364852的首四位有效數字為7、3、6、4。 第四位有效數字在小數點後第六位，下一位數字為8。 因8≥5，第四位由4進至5，得0.007365。 若準確至四位小數，保留至0.0073，下一位為6。 此時應進位成0.0074。 所以正確選項為0.007365（準確至四位有效數字）。	C
5.	展開左方： 左方$=(t-2)(t+u)-3(t+v)$ $=t^2+ut-2t-2u-3t-3v$。 $=t^2+(u-5)t-2u-3v$。 右方$t(t+7)+9=t^2+7t+9$。 恆等式的同次項係數相等，所以$u-5=7$， 得$u=12$。 比較常數項： $-2u-3v=9$。	A

題號	解答及評分要點	答案
5. （續）	代入$u=12$：$-24-3v=9$， 故$-3v=33$。 所以$v=-11$。	
6.	展開左方： $z^2+(4a+3b)z+12ab=3az+9ab$。 把右方移至左方： $z^2+(4a+3b-3a)z+12ab-9ab=0$。 合併後： $z^2+(a+3b)z+3ab=0$。 因$a+3b$為兩數之和，$3ab$為其積， 可分解為$(z+a)(z+3b)=0$。 由零乘積定律，$z+a=0$或$z+3b=0$。 所以兩根為$-a$、$-3b$； 若$a=3b$，兩根重合。	C
7.	把$t=8+e$代入$F(t)=(t+e)(t-1)+18t$。 $F(8+e)=(8+2e)(7+e)+18(8+e)=0$。 第一個乘積$=56+8e+14e+2e^2=2e^2+22e+56$。 另有$18(8+e)=144+18e$。 合併得$2e^2+40e+200=0$。 除以2：$e^2+20e+100=0$， 即$(e+10)^2=0$。 所以$e=-10$。	A

題號	解答及評分要點	答案
8.	由因式定理，$z-2$是因式， 故$G(2)=0$。 $G(2)=8a+5\times4+2b-7=8a+2b+13$。 因此$8a+2b=-13$。 除以$z+2$的餘數為$G(-2)$。 $G(-2)=-8a+5\times4-2b-7=-8a-2b+13$。 代入$8a+2b=-13$， 得$G(-2)=-(-13)+13=26$。 所以所求餘數為26。	D
9.	第一條不等式：$t+2>\frac{3t-11}{4}$。 兩邊乘正數4：$4t+8>3t-11$。 移項得$4t-3t>-11-8$，所以$t>-19$。 第二條不等式：$5t+35\geq0$。 $5t\geq-35$，除以正數5，得$t\geq-7$。 「或」表示取聯集； 所有$t\geq-7$的值亦滿足$t>-19$。 所以所求解為$t>-19$。	B
10.	設底漆及色漆的體積分別為a、b公升。 總成本為$26a+41b$元，總體積為$a+b$公升。 每公升成本＝總成本除以總體積， 故$\frac{26a+41b}{a+b}=35$。	D

題號	解答及評分要點	答案
10. （續）	乘以$a+b$： $26a+41b=35a+35b$。 移項得$41b-35b=35a-26a$， 即$6b=9a$。 $\frac{a}{b}=\frac{6}{9}=\frac{2}{3}$。 所以底漆與色漆的體積比為2：3。	
11.	複利公式為$A=P(1+i)^n$，其中i為每期利率。 每季利率$i=\frac{0.052}{4}=0.013$，即1.3%。 三年的期數$n=3\times4=12$。 代入終值$A=120000$： $120000=P(1+0.013)^{12}$。 所以$P=\frac{120000}{(1.013)^{12}}$。 $(1.013)^{12}\approx1.167652$，故$P\approx102770.37$元。 取最接近的整數，現在須存入約102770元。	B
12.	由正變及反變關係，$V=\frac{k\sqrt{R}}{S}$，其中k為常數。 R增加69%後為$1.69R$； S增加25%後為$1.25S$。 設新值為V_1， 則$V_1=\frac{k\sqrt{1.69R}}{1.25S}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
12. （續）	新值與原值之比為 $\frac{V_1}{V}=\frac{\sqrt{1.69}}{1.25}$ 。 $=\frac{1.3}{1.25}=1.04$ 。 增幅$=(1.04-1)\times 100\%=4\%$ 。 所以V增加4%。	
13.	由$b_{n+2}=4b_{n+1}-3b_n$，兩邊減去b_{n+1}。 $b_{n+2}-b_{n+1}=3(b_{n+1}-b_n)$，故相鄰項差的公比為3。 設$b_3-b_2=d$，則$b_4-b_3=3d$， $b_5-b_4=9d$。 $b_5-b_2=d+3d+9d=13d$。 代入$63-11=13d$，得$52=13d$， 所以$d=4$。 b_3至b_8所需的相鄰項差依次為4、12、36、108、324、972。 $b_8=b_2+4+12+36+108+324+972$。 $=11+1456=1467$。	C
14.	兩線可寫成$y=-uz+v$及$y=-rz+s$，故y截距分別為v、s。 由圖可見$v>s>0$，所以敘述II的$v<s$不成立。 設兩線共同的z截距為h，且$h<0$。 把$(z,y)=(h,0)$代入兩線，得$uh=v$及$rh=s$。 因此$u=\frac{v}{h}$ ， $r=\frac{s}{h}$ 。 由$v>s$，兩邊除以負數h時不等號反向，得$u<r$，I正確。	A

題號	解答及評分要點	答案
14. （續）	又$us=(\frac{v}{h})s=\frac{vs}{h}$， $vr=v(\frac{s}{h})=\frac{vs}{h}$。 所以$us=vr$，III正確； 答案為只有I、III。	
15.	展開： $y=abz^2+(5a-4b)z-20$。 由$ab<0$，二次項係數為負，拋物線開口向下，I正確。 令$y=0$，得$az-4=0$或$bz+5=0$。 兩根為$z=\frac{4}{a}$及$z=-\frac{5}{b}$； $ab<0$保證a、b均不為零。 但兩根可以相等：取$a=4$、$b=-5$， 則$ab=-20<0$。 此時$\frac{4}{a}=1$，$-\frac{5}{b}=1$，只有一個z截距，故II並非必然。 令$z=0$：$y=(-4)\times5=-20$，故III正確。 所以正確敘述為I及III。	C
16.	設弧長為l cm； 扇形面積公式為$A=\frac{rl}{2}$。 代入$r=15$， 面積$A=\frac{15l}{2}$ cm^2。 周界包括弧及兩條半徑， 故周界$=l+2\times15=l+30$ cm。	C

題號	解答及評分要點	答案
16. （續）	按題意， $\frac{15l}{2}=4(l+30)$。 兩邊乘2： $15l=8l+240$。 移項得$7l=240$， 所以弧長$l=\frac{240}{7}$ cm。	
17.	原角錐底面周界$=2(24+14)=76$ cm。 截面平行於底面，小角錐與原角錐相似。 線性比例$=\frac{19}{76}=\frac{1}{4}$， 因此體積比$=(\frac{1}{4})^3=\frac{1}{64}$。 角錐體積＝底面面積乘高再除以3。 原體積$=\frac{24\times14\times16}{3}$ $=\frac{5376}{3}$ $=1792$ cm^3。 小角錐U的體積$=\frac{1792}{64}=28$ cm^3。 所以平截頭體V的體積$=1792-28=1764$ cm^3。	C
18.	設$JK=4t$、$LM=7t$，梯形的高為h。 $\triangle JKM$的面積$=JK\times\frac{h}{2}=\frac{4th}{2}=2th$。 代入面積200：$2th=200$， 所以$th=100$。	C

題號	解答及評分要點	答案
18.（續）	K、N、M共線，且$NP \parallel JK$，所以$\angle KNP = \angle MKJ$（內錯角）。 由$KP \parallel JM$，$\angle NKP = \angle KMJ$（內錯角）。 故$\triangle KNP \sim \triangle MKJ$（AA）。 $\frac{KN}{KM} = \frac{3}{3+2} = \frac{3}{5}$，故$\frac{NP}{JK} = \frac{3}{5}$。 $NP = (\frac{3}{5}) \times 4t = \frac{12t}{5}$。 N在KM上距K為全長的$\frac{3}{5}$，故N到JK的距離為$\frac{3h}{5}$。 N到LM的距離$= h - \frac{3h}{5} = \frac{2h}{5}$。 梯形面積等於上、下底之和乘高，再除以2。 梯形$LMNP$的面積$= (7t + \frac{12t}{5}) \times \frac{\frac{2h}{5}}{2}$。 $= (\frac{47t}{5}) \times (\frac{h}{5}) = \frac{47th}{25}$。 代入$th = 100$， 得面積$= 47 \times \frac{100}{25} = 188\ \text{cm}^2$。	
19.	$\angle KJL = 90°$，所以$KL = a$是斜邊，JK是角φ的對邊。 由正弦比， $\sin\varphi = \frac{JK}{KL} = \frac{JK}{a}$。 因此$JK = a\sin\varphi$。 直角三角形面積＝兩條直角邊的乘積除以2。	C

題號	解答及評分要點	答案
19. （續）	$\triangle JKL$面積$=JL\times\dfrac{JK}{2}$ $=b\times\dfrac{a\sin\varphi}{2}$。 所以面積為$\dfrac{ab\sin\varphi}{2}$，即$\dfrac{1}{2}ab\sin\varphi$。	
20.	長方形的對邊相等， 所以$ML=JK=8$ cm。 在直角$\triangle MLN$中，由畢氏定理： $MN^2=ML^2+LN^2$。 代入得$MN^2=8^2+6^2=64+36=100$， 故$MN=10$ cm。 $\angle PKN=\angle MLN=90°$，且$\angle PNK=\angle MNL$（對頂角）。 因此$\triangle PKN\sim\triangle MLN$（AA），對應邊成比例。 $\dfrac{NP}{MN}=\dfrac{KN}{LN}=\dfrac{15}{6}$。 所以$NP=10\times\dfrac{15}{6}=\dfrac{150}{6}=25$ cm。	B
21.	由$\angle JKL=\angle LJM$及$\angle JLK=\angle LMJ$，$\triangle JKL\sim\triangle LJM$（AA）。 頂點對應為$J\leftrightarrow L$、$K\leftrightarrow J$、$L\leftrightarrow M$。 所以$JK$對應$LJ$，$KL$對應$JM$，$JL$對應$LM$。 從$\triangle JKL$放大至$\triangle LJM$的比例為$\dfrac{LJ}{JK}=\dfrac{28}{15}$。	B

題號	解答及評分要點	答案
21. （續）	$JM=KL\times\frac{28}{15}$ $=32\times\frac{28}{15}$ $=\frac{896}{15}$ cm。 $LM=JL\times\frac{28}{15}$ $=28\times\frac{28}{15}$ $=\frac{784}{15}$ cm。 $JM+LM=\frac{896+784}{15}$ $=\frac{1680}{15}=112$ cm。 四邊形周界$=JK+KL+LM+MJ$； 內部對角線JL不計入。 所以周界$=15+32+112=159$ cm。	
22.	圖中上、下兩邊與左邊的夾角均為90°。 同一平面內，兩直線同時垂直於第三條直線，故上、下兩邊平行。 過凹點向右作一條與上、下兩邊平行的射線。 上方斜邊作截線，由錯角相等，它與該射線的夾角為α。 下方斜邊作截線，由錯角相等，它與該射線的夾角為γ。 圖中β正是這兩個相鄰角之和。 所以必然成立的關係為$\alpha+\gamma=\beta$。	B
23.	設正六邊形邊長為d， 各內角$=(6-2)\times\frac{180°}{6}=120°$。	A

題號	解答及評分要點	答案
23. （續）	$\triangle JKL$中$JK=KL=d$， 故$\angle KJL=\angle JLK=\dfrac{180°-120°}{2}=30°$。 $\triangle JKP$中$JK=JP=d$，$\angle KJP=120°$， 故$\angle JKP=\angle KPJ=30°$。 $\triangle LMN$中$LM=MN=d$， 故$\angle MLN=30°$。 因此$\angle KLN=120°-30°=90°$，即$LN\perp KL$。 又$\angle PKL=120°-30°=90°$，即$KP\perp KL$。 所以$KP\parallel LN$，且KQ在KP上，故I正確。 $\triangle JKQ$的兩底角各為30°， 所以$\angle JQK=120°$。 由正弦定理， $JQ=KQ=d\dfrac{\sin30°}{\sin120°}=\dfrac{d}{\sqrt{3}}$。 由餘弦定理， $KP^2=d^2+d^2-2d^2\cos120°=3d^2$。 因此$KP=\sqrt{3}d$； 同理$JL=KM=\sqrt{3}d$。 $\triangle JKQ$的三邊為d、$\dfrac{d}{\sqrt{3}}$、$\dfrac{d}{\sqrt{3}}$。 $\triangle KML$的對應三邊為$\sqrt{3}d$、d、d。 $\dfrac{JK}{KM}=\dfrac{KQ}{ML}=\dfrac{JQ}{KL}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$。 故$\triangle JKQ\sim\triangle KML$（三邊成比例）。 相似比不為1，所以兩三角形並不全等，II錯誤。	

題號	解答及評分要點	答案
23. （續）	$QP=KP-KQ=\sqrt{3}d-\frac{d}{\sqrt{3}}=\frac{2d}{\sqrt{3}}$。 $QL=JL-JQ=\sqrt{3}d-\frac{d}{\sqrt{3}}=\frac{2d}{\sqrt{3}}$。 $JQ=KQ$、$QP=QL$，且$JP=KL=d$。 $\triangle JQP\cong\triangle KQL$（SSS），III正確。 所以答案為只有I、III。	
24.	向下平移4單位時，x坐標不變，y坐標減4。 $A(-6,5)$因此變為$(-6,5-4)=(-6,1)$。 以原點為中心順時針旋轉90°的公式為$(x,y)\to(y,-x)$。 代入$x=-6$、$y=1$， 得到$(1,-(-6))=(1,6)$。 所以最後的x坐標為1。	A
25.	H、N、K共線，且NH、NK方向相反。 一直線上的角之和為180°， 故$\angle JNH=180°-110°=70°$。 在$\triangle JHN$中， $\angle HJN=180°-78°-70°=32°$。 J、N、L共線， 所以$\angle HJL=\angle HJN=32°$。 $HJ=HL$（同圓半徑），故$\triangle HJL$為等腰三角形。 $\angle HLJ=32°$，所以$\angle JHL=180°-32°-32°=116°$。 由圖中射線次序， $\angle KHL=\angle JHL-\angle JHK=116°-78°=38°$。	A

題號	解答及評分要點	答案
25. （續）	同弧KL的圓心角為圓周角的兩倍。 所以$\angle KML=\dfrac{38°}{2}=19°$。	
26.	點到直線$ax+by+c=0$的距離為$\dfrac{\lvert ax+by+c\rvert}{\sqrt{a^2+b^2}}$。 至$J_1$的距離為$\dfrac{\lvert 3x+4y-11\rvert}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{\lvert 3x+4y-11\rvert}{5}$。 至$J_2$的距離$=\dfrac{\lvert 6x-8y-10\rvert}{\sqrt{6^2+(-8)^2}}$ $=\dfrac{\lvert 6x-8y-10\rvert}{10}$ $=\dfrac{\lvert 3x-4y-5\rvert}{5}$。 距離相等， 故$\lvert 3x+4y-11\rvert=\lvert 3x-4y-5\rvert$。 同號情況： $3x+4y-11=3x-4y-5$。 $8y=6$，所以$y=\dfrac{3}{4}$。 異號情況： $3x+4y-11=-3x+4y+5$。 $6x=16$，所以$x=\dfrac{8}{3}$。 因此軌跡為$y=\dfrac{3}{4}$或$x=\dfrac{8}{3}$，即一對直線。	A
27.	設圓心為$(-3,c)$，半徑為r。 圓心到兩個圓上點的距離相等，故距離平方也相等。 $(-3+3)^2+(1-c)^2=(5+3)^2+(7-c)^2$。	D

題號	解答及評分要點	答案
27. （續）	因此$(1-c)^2=64+(7-c)^2$。 展開： $1-2c+c^2=64+49-14c+c^2$。 消去c^2並移項：$12c=112$， 所以$c=\frac{28}{3}$。 $r=\lvert 1-c\rvert=\lvert 1-\frac{28}{3}\rvert=\frac{25}{3}$。 圓周長$=2\pi r=2\pi\times\frac{25}{3}=\frac{50\pi}{3}$。	
28.	六件貨箱是六個不同個體，包括兩件各重2 kg的貨箱。 不計選取次序， 總選法為$C(6,2)=6\times\frac{5}{2}=15$。 若選到2 kg，與最重的10 kg配對也只有12 kg，不合條件。 4 kg的合條件配對為(4,9)、(4,10)，總質量分別為13、14 kg。 7 kg的其餘合條件配對為(7,9)、(7,10)，總質量為16、17 kg。 最後是(9,10)，總質量為19 kg，共5種。 所求概率＝合條件選法除以總選法$=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$。	D
29.	框線圖的五數概括為最小值、下四分位數、中位數、上四分位數及最大值。 箱內的線表示中位數，可按刻度讀出，所以I正確。 兩端表示最小值及最大值，而分布域＝最大值減最小值，所以III正確。 方差須由各數值與平均數的平方差求得，五數概括不足以決定它。 例如兩組數據為0、1、2、3、4、5、6及0、1、3、3、3、5、6。	D

題號	解答及評分要點	答案
29. （續）	兩組的五數概括均為0、1、3、5、6， 平均數均為$\frac{21}{7}=3$。 第一組的平方離差總和$=9+4+1+0+1+4+9=28$。 其方差$=\frac{28}{7}=4$。 第二組的平方離差總和$=9+4+0+0+0+4+9=26$。 其方差$=\frac{26}{7}$，與第一組不同，所以II不成立。 因此答案為只有I、III。	
30.	平均數為8，共有10個數， 所以總和$=10\times 8=80$。 已知八數之和$=1+4+4+4+9+10+10+14=56$。 因此$h+k=80-56=24$。 已知數中已有1和14，兩者之差為13，恰等於分布域。 故新增數必須滿足$1\le h,k\le 14$。 不計次序可設$h\le k$； 由$h+k=24$，得$10\le h\le 12$。 整數配對只有(10,14)、(11,13)、(12,12)。 三種情況排序後，第五、第六個數均為9、10。 中位數$=\frac{9+10}{2}=9.5>9$，故II必然正確。 方差=平方離差總和除以10，平均數為8。 已知八數的平方離差總和$=(1-8)^2+3(4-8)^2$。	D

題號	解答及評分要點	答案
30. （續）	再加$(9-8)^2+2(10-8)^2+(14-8)^2$， 合共$49+48+1+8+36=142$。 配對(10,14)的方差$=\frac{142+4+36}{10}=18.2$。 配對(11,13)的方差$=\frac{142+9+25}{10}=17.6$。 配對(12,12)的方差$=\frac{142+16+16}{10}=17.4$。 第一種方差不小於18，故I並非必然。 在第一種中，4和10各出現3次，兩者均為眾數，故III並非必然。 所以答案為只有II。	
31.	二進制從右至左的位值依次為2^0、2^1、2^2等。 把10110000011001_2分成首四位1011_2及其後十位0000011001_2。 首四位的值為$1\times2^3+0\times2^2+1\times2^1+1\times2^0=8+2+1=11$。 這一組後面有十個位，故對原數的貢獻為$11\times2^{10}$。 後十位的非零項為$2^4$、$2^3$及$2^0$。 其和$=16+8+1=25$。 所以原數$=11\times2^{10}+25$。	C
32.	設第三個單項式為$r^a s^b t^c$。 最大公因式取各變數指數的最小值，最小公倍式取最大值。 r的已知指數為3、2； 要使最高指數為5， 必須$a=5$。 此時最低指數為2，符合最大公因式中的r^2。	D

題號	解答及評分要點	答案
32. （續）	s的已知指數為3、5； 要使最高指數為6， 必須$b=6$。 此時最低指數為3，符合最大公因式中的s^3。 t的已知指數為4、2； 要使最低指數為1， 必須$c=1$。 此時最高指數為4，符合最小公倍式中的t^4。 所以第三式為r^5s^6t。	
33.	首項$a_1=S_1=5^1-1=4$。 第二項須由相鄰部分和相減： $a_2=S_2-S_1$。 $=(5^2-1)-(5^1-1)=24-4=20$，故I錯誤。 一般而言，當$n\geq 2$， $a_n=S_n-S_{n-1}$。 $=(5^n-1)-(5^{n-1}-1)$。 $=5\times 5^{n-1}-5^{n-1}=4\times 5^{n-1}$。 代入$n=1$亦得4，故通項適用於所有正整數$n$。 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{4\times 5^n}{4\times 5^{n-1}}=5$。 所以數列為公比5的等比數列，II正確。 5^{n-1}為整數，故每項均為4的倍數，III正確。 因此答案為只有II、III。	B

題號	解答及評分要點	答案
34.	利用$i^2=-1$、$i^3=-i$、$i^4=1$化簡分子。 $2i^4+5i^3+7i^2+11i=2-5i-7+11i=-5+6i$。 分母$ci-3=-3+ci$，其共軛為$-3-ci$。 分子分母同乘共軛，得$\frac{(-5+6i)(-3-ci)}{(-3+ci)(-3-ci)}$。 分子$=15+5ci-18i-6ci^2$。 $=15+6c+(5c-18)i$。 分母$=(-3)^2-(ci)^2=9+c^2$。 故原式$=\frac{15+6c}{9+c^2}+[\frac{5c-18}{9+c^2}]i$。 因$c$為實數，$9+c^2>0$； 商為實數時，虛部必須為零。 所以$5c-18=0$， 得$c=\frac{18}{5}$。	D
35.	對數的真數須為正：$z+5>0$，所以定義域為$z>-5$。 底數$4>1$，$\log_4(z+5)$隨z增加而增加。 前面的負號使$3-\log_4(z+5)$隨z增加而減少，故I錯誤。 求z截距時令$y=0$： $0=3-\log_4(z+5)$。 $\log_4(z+5)=3$，還原為指數式得$z+5=4^3=64$。 所以$z=64-5=59$，II正確。	C

題號	解答及評分要點	答案
35. （續）	求y截距時令$z=0$： $y=3-\log_4(0+5)=3-\log_4 5$。 因此III正確，答案為II及III。	
36.	由$V=Ar^t$，兩邊取以2為底的對數。 $\log_2 V=\log_2(Ar^t)=\log_2 A+t\log_2 r$。 這是以$t$為自變量的一次函數，在$\log_2 V$軸上的截距對應$\log_2 A$。 圖像在$\log_2 V$軸上的截距為4，即$t=0$時$\log_2 V=4$。 因此$\log_2 A=4$， 還原為指數式得$A=2^4=16$。 亦可核對另一截距：直線經過$(t,\log_2 V)=(-2,0)$及$(0,4)$。 斜率$=\dfrac{4-0}{0-(-2)}=\dfrac{4}{2}=2$。 所以$\log_2 r=2$，$r=4$； 代入$t=-2$，$V=16\times 4^{-2}=1$， 確有$\log_2 V=0$。 故所求$A=16$。	A
37.	由$3x-2y\le 9$，得$x\le\dfrac{9+2y}{3}$。 由$5x+4y\ge 10$，得$x\ge\dfrac{10-4y}{5}$。 要有可行的x，下界不得大於上界： $\dfrac{10-4y}{5}\le\dfrac{9+2y}{3}$。 兩邊乘正數15：$30-12y\le 45+10y$。 因此$-15\le 22y$，得$y\ge-\dfrac{15}{22}$。	C

題號	解答及評分要點	答案
37. （續）	結合$y\le 6$，可行範圍為$-\frac{15}{22}\le y\le 6$。 設目標值為$F=4x+3y+7$； 因x的係數$4>0$，固定y時取x的下界。 $F\ge \frac{4(10-4y)}{5}+3y+7$。 整理右方： $\frac{4(10-4y)}{5}+3y+7=8-\frac{16y}{5}+3y+7$ $=15-\frac{y}{5}$。 因此$F\ge 15-\frac{y}{5}$。 此式隨y增加而減少，故$y=6$時取得下界。 此時$x=\frac{10-4\times 6}{5}=-\frac{14}{5}$。 核對：$3x-2y=-\frac{42}{5}-12=-\frac{102}{5}\le 9$， 且$5x+4y=10$。 因此$(-\frac{14}{5},6)$確屬可行區域。 最小值$=15-\frac{6}{5}=\frac{75-6}{5}=\frac{69}{5}$。	
38.	$JK\parallel PL$，且K、N、M、P共線， 由對應角得$\angle JKM=\angle LPN=29°$。 所以$\angle JKN=29°$。 NK與NM方向相反， 故$\angle JNK=180°-\angle JNM=180°-73°=107°$。	A

題號	解答及評分要點	答案
38. （續）	在△JKN中， $\angle KJN=180°-29°-107°=44°$。 J、N、L共線， 所以$\angle KJL=44°$。 同弧KL的圓周角相等， 故$\angle KML=\angle KJL=44°$。 由$JK\parallel PL$，切線$PL$與弦$LJ$所成的銳角為44°。 由圖，$\angle PLJ=44°$； 延長$PL$越過$L$至$T$， 則$\angle TLJ=180°-44°=136°$。 由切線弦定理，$\angle TLJ$等於弦$LJ$在另一弓形內的圓周角$\angle LMJ$。 所以$\angle LMJ=136°$。 MN與MK同方向，且位於$\angle LMJ$內， 故$\angle LMN=\angle LMK=44°$。 因此$\angle JMN=136°-44°=92°$。	
39.	$\angle KJL=\angle KML=90°$，所以$J$、$M$同在以$KL$為直徑的圓上。 因此$J$、$K$、$L$、$M$共圓。 同弧$LM$的圓周角相等， 故$\angle LJM=\angle LKM=28°$。 由圖， $\angle KJM=\angle KJL+\angle LJM=90°+28°=118°$。 在△$KJM$中，用餘弦定理求$KM$。 $KM^2=JK^2+JM^2-2\times JK\times JM\cos 118°$。 $=13^2+7^2-2\times 13\times 7\cos 118°$。	D

題號	解答及評分要點	答案
39. （續）	≈303.4438，所以$KM\approx17.4196$ cm。 由正弦定理， $\frac{\sin\angle JKM}{JM}=\frac{\sin118°}{KM}$。 $\sin\angle JKM=\frac{7\sin118°}{17.4196}\approx0.354808$。 因另一角已為118°，$\angle JKM$必為銳角。 所以$\angle JKM\approx20.7817°$。 同弧$JM$的圓周角相等， $\angle JLM=\angle JKM$。 取最接近的度數， $\angle JLM\approx21°$。	
40.	設$JK=JL=3t$、$JN=4t$，其中$t>0$。 取KL的中點Q； 因△JKL為等腰直角三角形，$JQ\perp KL$。 由畢氏定理， $KL=\sqrt{(3t)^2+(3t)^2}=3\sqrt{2}t$。 故$KQ=\frac{KL}{2}=\frac{3t}{\sqrt{2}}$。 在直角△$JKQ$中， $JQ^2=JK^2-KQ^2$。 $=9t^2-\frac{9t^2}{2}=\frac{9t^2}{2}$，所以$JQ=\frac{3t}{\sqrt{2}}$。 直立角柱體的側棱$JN$垂直平面$JKL$，故$JN\perp KL$且$JN\perp JQ$。 過$Q$作$QT\parallel JN$，則$QT$在平面$JQN$內，且$KL\perp QT$。	B

題號	解答及評分要點	答案
40. （續）	KL垂直於平面JQN內相交的QT、JQ，故$KL\perp$平面JQN。 因此$KL\perp NQ$，所求兩平面夾角為$\angle JQN$。 在直角$\triangle JQN$中， $NQ^2=JQ^2+JN^2$。 $=\frac{9t^2}{2}+16t^2=\frac{41t^2}{2}$。 所以$NQ=\frac{t\sqrt{41}}{\sqrt{2}}$。 $\sin\varphi=\frac{JN}{NQ}$ $=\frac{4t}{\frac{t\sqrt{41}}{\sqrt{2}}}$ $=\frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{41}}$。	
41.	令$w=\sin^2\varphi$， 則原方程為$16w^2-16w+3=0$。 因式分解： $(4w-1)(4w-3)=0$。 故$w=\frac{1}{4}$或$w=\frac{3}{4}$。 當$\sin^2\varphi=\frac{1}{4}$，$\sin\varphi=\pm\frac{1}{2}$，參考角為30°。 在一周內的解為30°、150°、210°、330°。 按$60°\le\varphi\le330°$篩選，留下150°、210°、330°，共3個。 當$\sin^2\varphi=\frac{3}{4}$，$\sin\varphi=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$，參考角為60°。	D

題號	解答及評分要點	答案
41. （續）	解為60°、120°、240°、300°，四個均在指定範圍內。 兩組沒有重複，且端點60°、330°均包括在內。 所以共有3＋4＝7個解。	
42.	設備總數為4＋6＝10部，抽取時不計次序。 總抽法＝$C(10,4)$ $=\frac{10\times9\times8\times7}{4\times3\times2\times1}=210$。 「至多1部」包括0部及1部太陽能感應器。 0部太陽能：須從6部市電感應器選4部。 抽法＝$C(6,4)=C(6,2)=6\times\frac{5}{2}=15$。 1部太陽能：從4部選1部，並從6部市電感應器選3部。 $C(6,3)=\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$。 此類抽法＝$C(4,1)C(6,3)=4\times20=80$。 兩類互斥， 合條件抽法＝15＋80＝95。 所以所求概率＝$\frac{95}{210}=\frac{19}{42}$。	C
43.	設選取a本藝術書，則科學書有$7-a$本。 因科學書最多5本、藝術書最多4本，故a＝2、3、4。 先排列科學書，再把藝術書放入空隙，每個空隙最多放一本。 s本科學書會形成$s+1$個空隙，包括左右兩端。 若選2本藝術書、5本科學書： 選藝術書有$C(4,2)=6$種；	A

題號	解答及評分要點	答案
43. （續）	科學書有5!＝120種排列。 六個空隙選兩個有$C(6,2)$＝15種， 藝術書排列有2!＝2種。 此類共6×120×15×2＝21600種。 若選3本藝術書、4本科學書： 選書有$C(5,4)C(4,3)$＝5×4＝20種。 科學書排列有4!＝24種， 五個空隙選三個有$C(5,3)$＝10種。 藝術書排列有3!＝6種， 此類共20×24×10×6＝28800種。 若選4本藝術書、3本科學書： 選書有$C(5,3)C(4,4)$＝10×1＝10種。 科學書排列有3!＝6種，四個空隙須全部選取。 藝術書排列有4!＝24種， 此類共10×6×1×24＝1440種。 三類互斥， 所以總排法＝21600＋28800＋1440＝51840種。	
44.	標準分公式為$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$，其中μ為平均數，σ為標準差。 280 g的標準分為0，故$\frac{280-\mu}{\sigma}=0$， 得μ＝280 g。 340 g的標準分為1.5， 故$\frac{340-280}{\sigma}=1.5$。	C

題號	解答及評分要點	答案
44. （續）	$\frac{60}{\sigma}=1.5$，所以$\sigma=\frac{60}{1.5}=40$ g。 由$x=\mu+z\sigma$， $u=280+(-1.5)\times 40=280-60=220$ g。 $v=280+2.5\times 40=280+100=380$ g。 所以$v-u=380-220=160$ g。	
45.	設原數據為x，平均數為μ，原標準差為9。 原方差$=9^2=81$。 新數據$y=\frac{x+7}{4}$，其平均數為$\frac{\mu+7}{4}$。 每項的新離差$=y-\frac{\mu+7}{4}$。 $=\frac{(x+7)-(\mu+7)}{4}=\frac{x-\mu}{4}$。 因此每項平方離差變為原來的$(\frac{1}{4})^2=\frac{1}{16}$。 方差是平方離差的平均數， 故新方差$=81\times\frac{1}{16}=\frac{81}{16}$。	A